07 Put：从收益平价到价格、Greeks 与边界

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：把 Call 的推导扩展到 Put，而不是重新背另一套公式。用时约 75 分钟。前置：01、02、06。

1. 到期收益恒等式

对任意终值 S，分 $S \geq K$ 与 $S < K$ 两种情况，可检查

$$(S-K)^+ - (K-S)^+ = S - K.$$

在同一标的、执行价、期限、连续股息与欧式行权约定下，取风险中性期望并折现：

$$C - P = e^{-rT}(F-K) = A - B.$$

这是 put-call parity。它来自终值收益完全一致，以及相同收益应有相同现值的无套利原则。Put 是

$$P = C - A + B = B\Phi(-d_2) - A\Phi(-d_1).$$

后一步使用 $1-\Phi(x)=\Phi(-x)$。也能直接积分 $Z < -d_2$：现金部分为 $B\Phi(-d_2)$，资产加权部分通过配平方变为 $A\Phi(-d_1)$。

纸笔停顿 A：分两种终值情况验证收益平价，再从 Call 闭式式子手动推 Put。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$S \geq K$ 时是 $(S-K)-0=S-K$；$S < K$ 时是 $0-(K-S)=S-K$。由 $C-A+B$ 展开并将 $1-\Phi$ 改为负参数 CDF，即得 Put。

2. 对平价求导：Delta/Gamma/Vega

对 S 求导：$\Delta_C - \Delta_P = e^{-qT}$，所以

$$\Delta_P = e^{-qT}(\Phi(d_1)-1) = -e^{-qT}\Phi(-d_1).$$

平价右边是 S 的线性函数，第二次求导为 0：

$$\Gamma_P = \Gamma_C = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}.$$

右边不依赖 σ，所以 $\nu_P = \nu_C$。Call 与 Put 斜率不同，但在同一参数下曲率和波动率敏感度相同。

3. Rho、股息敏感度、Theta

固定 S, q, σ, T 求 r 导数：

$$\rho_C - \rho_P = TB, \quad \rho_P = -TB\Phi(-d_2).$$

固定 S, r, σ, T 求 q 导数：

$$\psi_C - \psi_P = -TA, \quad \psi_P = TA\Phi(-d_1).$$

先对 T 求导再变号：$-\partial_T(A - B) = qA - rB$，所以

$$\Theta_C - \Theta_P = qA - rB.$$

$$\Theta_P = -\frac{A\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rB\Phi(-d_2) - qA\Phi(-d_1).$$

纸笔停顿 B：在非零 r, q 下从平价推 Theta 差。常见错误是把 $\Theta = -V_T$ 的负号漏掉。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$\partial_T(A - B) = -qA + rB$，变号后是 $qA - rB$。因此 $\Theta_P = \Theta_C - qA + rB$，代入 Call Theta 得上述式子。

4. 一张共同的数值卡

取 $S = K = 100, r = 0.03, q = 0.01, \sigma = 0.2, T = 1$。此时 $F = 100e^{0.02}$、$d_1 = 0.2, d_2 = 0$，$A \approx 99.00498337$、$B \approx 97.04455335$。

项目	Call	Put
Price	约 8.82732123	约 6.86689121
Delta	约 0.57349598	约 -0.41655385
Gamma	约 0.01935759	相同
Vega，按 1.00	约 38.71517542	相同
Rho，按 1.00	约 48.52227668	约 -48.52227668
股息敏感度，按 1.00	约 -57.34959790	约 41.65538547
Theta，每年	约 -4.75368986	约 -2.83240310

价格差约 1.96043002，Delta 差约 0.99004983。表的值四舍五入显示；可复现的高精度值见 artifacts/bs-math/greeks_reference.csv。不要用显示后被截断的数值要求机器级残差。

5. 两条 Put 计算路线与相消

“先算 Call 再做 $P = C - A + B$”适合构造数学一致性对照，但若 Put 非常小，可能减去两个大的量而丢失相对精度。直接式使用 $\Phi(-d_1), \Phi(-d_2)$，能避免某些平价变换相消；不过两项本身也可能接近，极端参数仍需专门稳定算法。

类似地，不要把极端尾部的 $\Phi(-d)$ 总是写成 $1 - \Phi(d)$。应使用直接负参数 CDF/erfc，或相应尾部原语。

数值 Greeks 既可对 Put 价格独立 bump，也可从 Call 与平价推得。两条路线交叉比较时，不应让它们完全共享同一段求导代码，否则不能充分发现错误。

6. 无套利边界与退化极限

对非负终值，$0 \le (s-K)^+ \le s$、$0 \le (K-s)^+ \le K$。再用凸性得到下界：

$$\max(A - B, 0) \le C \le A, \quad \max(B - A, 0) \le P \le B.$$

$\sigma \to 0$ 时，终值变成确定的远期 F；价格极限为折现内在价值 $C = (A-B)^+$、$P = (B-A)^+$。$T = 0$ 时价格等于即期到期收益。

在折点 $A = B$，Delta 的经典导数不存在。零波动率下的 Gamma 在折点不能被一个普通有限数表示。工程接口可以约定 Delta 取 midpoint、Gamma 取 0，但那是返回规则。甚至 Vega 的边界也需独立分析：零 carry ATM、固定正期限时，$\sigma \downarrow 0$ 的右侧 Vega 极限为 $S\sqrt{T}/\sqrt{2\pi}$，不为 0。

纸笔停顿 C：固定零 carry ATM，证明 Call 价格在小 σ 下约为 $S\sigma\sqrt{T}/\sqrt{2\pi}$；解释为什么 blanket “sigma=0 所有 Greeks 都是 0”不成立。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

$C = S(2\Phi(\sigma\sqrt{T}/2) - 1)$。用 $\Phi(x) = 1/2 + \phi(0)x + O(x^3)$，得到 $C = S\phi(0)\sigma\sqrt{T} + O(\sigma^3)$，右侧 Vega 非零。边界导数须分变量、方向与是否位于折点讨论。

7. 把平价变成检查体系

价格平价、Delta 差、Gamma 相等、Vega 相等、Rho 差和 Theta 差可形成一组残差。再检查两个价格的 PDE 残差和无套利区间，以及独立高精度价格的数值偏导。

当前生产 API 未实现 Put。教学脚本中的 Put/Greeks
是独立参考资料；不要在调用系统里把它当成已经发布的模块。欧式、连续收益率软件约定可对照 MathWorks blsprice。美式行权、离散现金股息与真实市场报价不能仅靠这组平价式处理。

8. Put 的四张独立冲击卡

回到第 4 节的非零利率/股息参数。保持其他输入固定，分别研究四个独立场景；不要把它们未经混合导数修正就合并成一张联合冲击。

纸笔停顿 D：预测 Put 的价格变化与符号：标的下跌 1（保留二阶 Spot 项）；波动率上升一个百分点（只留 Vega）；利率上升 10 个基点（只留 Rho）；股息率上升 10 个基点（只留股息敏感度）。先写出每个输入的实际小数变化，再计算。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 D 答案

Spot 变化为 $s=-1$，$\delta P \approx \Delta_P s + \Gamma s^2/2 \approx 0.42623265$。波动率变化为 0.01，价格线性变化约 0.38715175。10 个基点为 0.001，因此利率冲击约 -0.04852228，股息冲击约 +0.04165539。

计算完再用教学 Put 价格逐项重新定价，观察近似与精确价格变化的差。第一张卡已经保留 Gamma；其他卡只保留一阶敏感度，因此不要求有限冲击下完全相等。能先判断四个符号，再说明被省略的项，是本篇的纸笔验收。